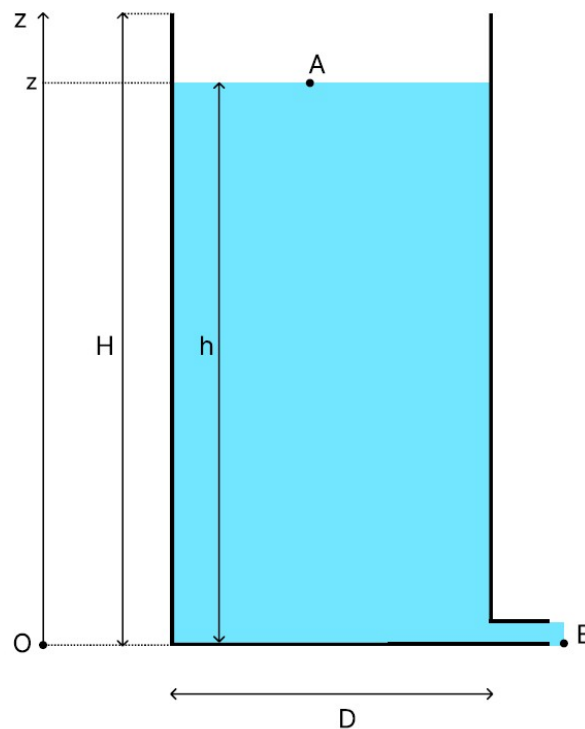


Exercice 1 Une approche de la clepsydre

Un récipient cylindrique de diamètre D et de hauteur H est rempli d'eau jusqu'à une hauteur h . Le dessus du récipient de section S_A est ouvert à l'air libre où il règne la pression atmosphérique P_{atm} . A l'instant $t = 0$ on ouvre un orifice B de section faible S_B , au fond du réservoir. On note V_A la vitesse de descente de la surface libre de l'eau et V_B la vitesse de sortie de l'eau en B . On considère que la section S_A est très supérieure à la section S_B .



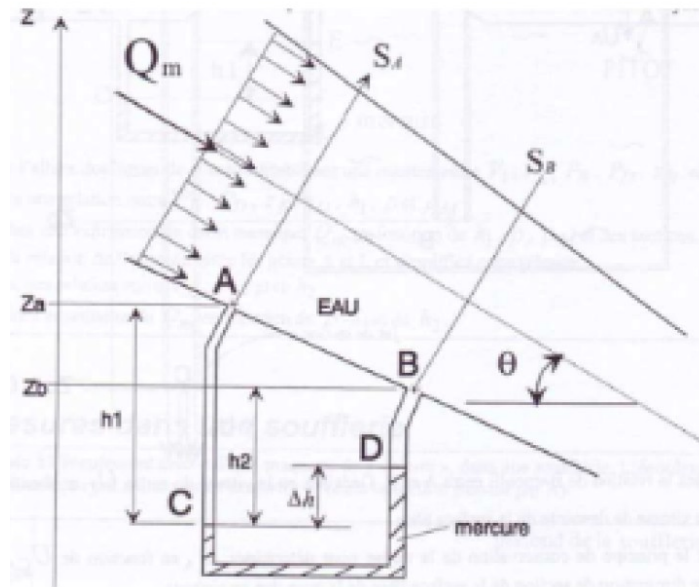
On donne

$$| h = 40 \text{ cm} \mid g = 9,81 \text{ m/s}^2 \mid D = 30 \text{ cm} \mid S_B = 1 \text{ cm}^2 |$$

1. Exprimer la vitesse V_B en fonction de g , h et V_A .
2. Donner à présent la vitesse V_B en fonction de S_A , S_B , g et h .
3. On note à présent z , la cote de la surface libre à l'instant t , c'est à dire la cote de A à l'instant t .
 - (a) Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit z .
 - (b) En déduire l'expression traduisant les variations de z en fonction du temps.
 - (c) Déterminer le temps au bout duquel le cylindre sera complètement vide.
4. On souhaite réaliser à l'aide de ce dispositif une horloge qui permette de mesurer des durées $\tau = 1 \text{ min}$.
 - (a) La cote de la surface de l'eau à la date $t = 0$ est notée z_0 . Calculer z_1 , cote de la surface de l'eau à la date $t = \tau$ et z_2 , cote de la surface de l'eau à la date $t = 2\tau$.
 - (b) Quel est l'inconvénient d'un tel dispositif pour la mesure du temps ?

Exercice 2 Manomètre à mercure.

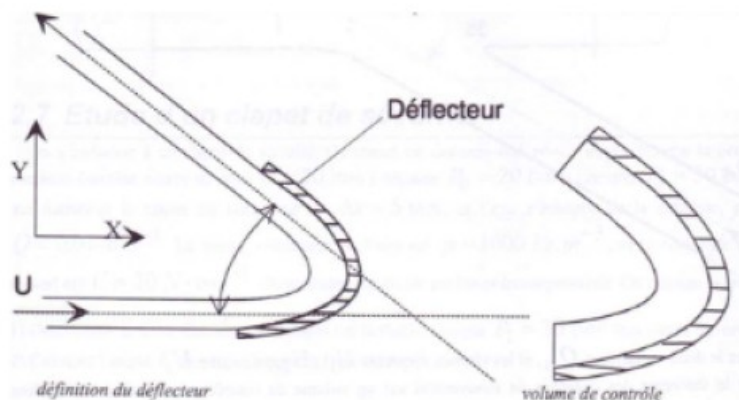
On veut mesurer le débit massique Q_m dans une conduite qui présente une diminution de section. En effet, on passe d'une section S_A à une section S_B . On considère un fluide parfait incompressible de masse volumique ρ . L'écoulement est permanent et on considère que la vitesse du fluide est constante dans une section du tuyau.



1. Dire pourquoi on a le droit d'écrire la relation de Bernoulli entre le point A et le point B puis l'écrire.
2. Utiliser le principe de conservation de la masse pour écrire les vitesses dans les deux sections A et B en fonction du débit massique Q_m .
3. En déduire une relation de la forme $P_A - P_B = f(\rho, g, z_A, z_B, Q_m, S_A, S_B)$.
4. Trouver une relation entre $P_A - P_B, \rho, \rho_{\text{mercure}}, g, h_1, h_2$ et Δh .
5. Déduire l'expression finale du débit massique Q_m en fonction de $\rho, \rho_{\text{mercure}}, g, S_A, S_B$ et Δh .

Exercice 3 Impact d'un jet d'eau sur un déflecteur.

Un jet d'eau de section S et de vitesse U sort d'une conduite et vient frapper un déflecteur. L'angle θ défini sur la figure vaut 30° . On considère un fluide parfait incompressible de masse volumique ρ . On néglige la gravité. L'écoulement est permanent et on considère que la vitesse est constante dans une section du jet.



1. Ecrire la relation de Bernoulli entre l'entrée et la sortie du jet. Expliquer quelle approximation permet d'écrire que la vitesse est la même à l'entrée qu'à la sortie du jet.
2. On choisit le volume de contrôle de la figure ci-dessus. Ecrire le théorème des quantités de mouvement sur ce volume. Démontrer le résultat obtenu en cours sous le nom de théorème d'Euler.
3. Déterminer les composantes R_x et R_y de la force $\vec{R}$ s'exerçant sur le déflecteur.